

Verificação e Validação de software

Prof: Jameson Costa



Objetivo



1. Garantia da Qualidade de Software (SQA);
2. Problemas de Background;
3. Elementos de Garantia da Qualidade de Software;

SQA



➤ Definição

- São Padrões planejado e sistemático de ações que são exigidas para garantir a qualidade do *software*.



SQA



➤ Responsabilidade das equipes

- A responsabilidade das equipes do projeto e demais envolvidos também seja extensa.
- Os engenheiros de *software*, o profissional que gerencia o projeto, o grupo de SQA e o próprio cliente, todos eles são responsáveis pela garantia da qualidade.



SQA



➤ Atividades SQA

- Assegurar a qualidade de um *software* envolve algumas tarefas, três das quais são descritas na sequência

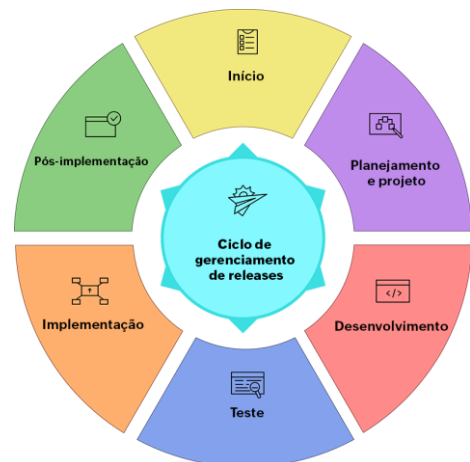
1. Aplicação de métodos técnicos
2. Realização de revisões técnicas formais
3. Atividades de teste de *software*

SQA



1. Aplicação de métodos técnicos:

- A SQA começa a ser aplicada desde a especificação e o desenho do sistema.
- Assim que uma especificação, protótipo ou *release* de um sistema tiverem sido criados, será apropriado avaliá-los quanto à qualidade.



SQA



2. Realização de revisões técnicas formais:

- Central no contexto da avaliação da qualidade de um produto.
- É um encontro no qual uma equipe (de 3 a 5 pessoas, normalmente) destacada para o trabalho, concentra-se na busca por problemas de qualidade no produto ou, mais comumente, numa parte específica dele.



SQA



3. Atividades de teste de software:

- O teste é uma atividade desempenhada para avaliar a qualidade do produto e para sua melhoria, por meio da identificação de defeitos e problemas.
- O teste de *software* consiste na verificação dinâmica do comportamento de um programa em um conjunto finito de casos de teste, adequadamente selecionado a partir de um número geralmente infinito de execuções do programa

Parece complicado?

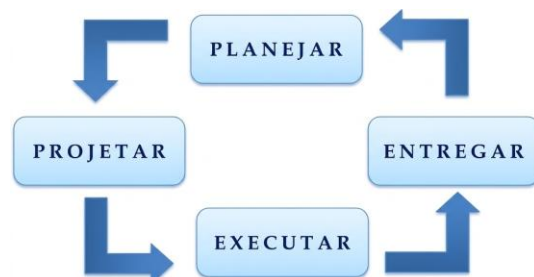
SQA



3. Atividades de teste de software:

- ✓ O processo de teste envolve quatro etapas que devem ser conduzidas ao longo de todo o processo de desenvolvimento

1. Planejamento,
2. Projeto de casos de teste,
3. Execução
4. Avaliação dos resultados



Problemas de Background



➤ Fatores que influenciam na qualidade do software

✓ Modelo de qualidade ISO/IEC 25010 estabelece um conjunto de oito características internas e cinco externas de um software.

❑ Características de qualidade, separadas entre:

1. Próprias do produto
2. Próprias do uso

1. Próprias do produto

Tipo	Características	Subcaracterísticas
Características do produto	Adequação funcional	Compleitude funcional, Corretude funcional (acurácia) e funcionalidade apropriada.
	Confiabilidade	Maturidade, disponibilidade, tolerância a falhas e recuperabilidade.
	Usabilidade	Apropriação reconhecível, inteligibilidade, operabilidade, proteção contra erro do usuário, estética de interface com o usuário e acessibilidade.
	Eficiência de Desempenho	Comportamento em relação ao tempo, utilização de recursos, capacidade.
	Segurança	Confidencialidade, integridade, não repúdio, rastreabilidade de uso e autenticidade.
	Compatibilidade e	Coexistência e Interoperabilidade.
	Capacidade de manutenção	Modularidade, reusabilidade, analisabilidade, modificabilidade, testabilidade.
	Portabilidade	Adaptabilidade, instalabilidade e substituíbilidade.

2. Próprias do uso



Tipo	Características	Subcaracterísticas
Características de uso	Efetividade	Precisão e completude com que os usuários atingem objetivos específicos.
	Eficiência	Recursos gastos em relação à precisão e completude com que os usuários atingem os objetivos.
	Satisfação	Utilidade, prazer, conforto e confiança.
	Uso sem riscos	Mitigação de risco econômico, mitigação de risco a saúde e segurança e mitigação de risco ambiental.
	Cobertura de contexto	Completude de contexto e flexibilidade

SQA



➤ Parâmetros de qualidade

- Os parâmetros de qualidade normalmente são segmentados entre os que possuem mais afinidade com o processo

1. Produto percebido pelo usuário
2. Produto sob o ponto de vista da equipe.

SQA



➤ Medidas de qualidade

☐ Internas

- Servem para avaliar aspectos que usualmente são percebidos apenas pelos desenvolvedores.
- Exemplo: A capacidade de manutenção e a facilidade em se aplicar testes são bons dessas medidas

SQA



➤ Medidas de qualidade

☐ Externas

- Alcançam características avaliadas pela equipe do ponto de vista do usuário.
- Exemplo: a eficiência e capacidade de operação de um programa.



Elementos da SQA



➤ Modelo ISO/IEC 25010

- Características do produto: agregou as características internas e externas num único grupo.
- Elas podem ser avaliadas no ambiente de desenvolvimento, ao passo que as características do software em uso podem apenas ser avaliadas durante o efetivo uso do sistema.

Elementos da SQA



➤ Características de Qualidade

1. Adequação funcional:
2. Confiabilidade:
3. Usabilidade:
4. Segurança:
5. Capacidade de manutenção:
6. Efetividade:
7. Satisfação:
8. Uso sem riscos:

Elementos da SQA



1. Adequação funcional:

- Antes conhecida como funcionalidade apenas;
- Se refere à existência de um conjunto de funções que satisfazem às necessidades previamente estabelecidas, quando o produto é usado sob condições específicas.



Elementos da SQA



1. Adequação funcional:

✓ Duas de suas sub características são:

1. **Compleitude Funcional:** o *software* apresenta todas as funções necessárias ao usuário?
2. **Corretude Funcional ou Acurácia:** o *software* gera dados e consultas corretos segundo o que foi definido?

Elementos da SQA



2. Confiabilidade:

- Se um *software* é capaz de manter comportamento consistente com o que se espera dele ao longo do tempo, então ele pode ser considerado confiável.
- A confiabilidade tem a ver com o funcionamento do programa em situações incomuns.



Elementos da SQA



2. Confiabilidade:

- Ela pode ser medida diretamente e estimada usando-se dados históricos e de desenvolvimento, ou seja, um computador poderá ser considerado livre de falhas quando não tiver alguma incidência em um determinado ambiente e num determinado período



Elementos da SQA



2. Confiabilidade:

✓ Subcaracterísticas:

- Disponibilidade (avalia o quanto o *software* está operacional e livre para uso quando necessário)
- Tolerância a Falhas (avalia a forma como o *software* reage em situação anormal).

Elementos da SQA



3. Usabilidade:

- ✓ Facilidade em se usar um programa, do ponto de vista do usuário.
- Funcional: ele realmente funciona?
- Responsivo: ele me fornece respostas adequadas?
- Ergonômico: eu posso facilmente ver, clicar, arrastar e girar as coisas?
- Conveniente: tudo está bem onde eu preciso que esteja?



“À prova de tolos” – o projetista me ajuda a não cometer erros ou quebrar coisas?

Elementos da SQA



3. Usabilidade:

- ✓ Subcaracterísticas,
- Operabilidade: o produto é fácil de usar e controlar?
- Proteção contra erro do usuário: o programa consegue evitar que o usuário cometa erros?
- Acessibilidade: avalia o grau em que o produto foi projetado para atender usuários com necessidades especiais.

“Não é possível conceber um processo de garantia de qualidade de um *software* sem integrá-lo com o ciclo de desenvolvimento de *software*.”

Elementos da SQA



4. Segurança:

- ✓ Se um programa consegue proteger os dados e as funções de acessos não autorizados, então ele tem um bom nível de segurança. subcaracterísticas
- **Confidencialidade:** mede o grau em que os dados e funções ficam disponíveis para quem, de fato, tem autorização para acessá-los;
- **Rastreabilidade de uso:** mede o grau em que as ações realizadas por uma pessoa ou por um sistema podem ser rastreadas de forma a ser efetivamente comprovado que, de fato, foi essa pessoa ou sistema que realizou tais ações.



Elementos da SQA



5. Capacidade de manutenção:

- ✓ Trata de uma característica que atrai interesse direto apenas da equipe de desenvolvimento, já que não afeta a percepção do usuário em relação ao sistema.
- Modularidade: o sistema é bem dividido em módulos? Mudanças em um dos módulos deve causar mínimo impacto nos outros.
- Reusabilidade: há partes do sistema que podem ser usadas na construção de outro sistema?
- Analisabilidade: o sistema permite que se faça depuração com facilidade?

Elementos da SQA



6. Efetividade:

- Capacidade que o produto tem de proporcionar ao cliente o atingimento de seus objetivos de negócio.

7. Satisfação:

- Capacidade que o produto tem de satisfazer o cliente em ambiente de uso. Pode ser dividida em Utilidade, Prazer, Conforto e Confiança.

8. Uso sem riscos:

- O uso do *software* não pode implicar riscos para pessoas, negócios ou ambiente. Divide-se em mitigação do risco econômico, mitigação do risco ambiental e mitigação do risco à saúde e segurança.



- **Instruções:**

Vamos analisar um "**App de Banco que trava no PIX**". A turma será dividida em 3 grupos com papéis distintos:

Desenvolvedores: Defendem a Capacidade de Manutenção (Modularidade, Reusabilidade).

Analistas de QA: Apontam falhas em Confiabilidade e Tolerância a falhas.

Clientes: Reclamam sobre Usabilidade, Efetividade e Satisfação geral.

Objetivo: Usar os parâmetros SQA para argumentar e encontrar a solução estrutural!